001

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$의 값은?

① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

정답: ③

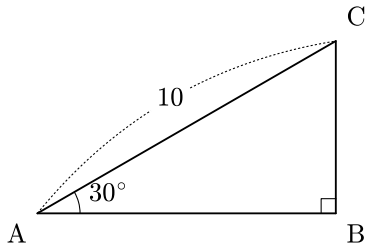
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$이므로

$\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 1$이다.

따라서 구하는 값은 1이다.

002

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, $\overline{AC} = 10$인 직각삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



정답: $\frac{25\sqrt{3}}{2}$

주어진 그림에서

$\overline{BC} = \overline{AC}\sin 30^\circ = 5$,

$\overline{AB} = \overline{AC}\cos 30^\circ = 5\sqrt{3}$이므로

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{3} \times 5$이다.

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$\frac{25\sqrt{3}}{2}$이다.

003

한 변의 길이가 2인 정사각형의 대각선의 길이는?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

정답: ③

대각선은 한 변의 길이가 2인
직각이등변삼각형의 빗변이므로
길이는 $\sqrt{2^2+2^2}=2\sqrt{2}$이다.
따라서 대각선의 길이는 $2\sqrt{2}$이다.